

大学物理课后练习十六

磁场 2

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、填空题：

- 1、有一磁矩 m 为 $4 \times 10^{-10} \text{ A} \cdot \text{m}^2$ 的平面试验线圈，把它放入待测磁场中的 Q 点处，试验线圈足够小，以致可以认为它所占据的空间内场是均匀的，当此线圈的 $\vec{m}$ 与 y 轴平行时，所受力矩为零；当此线圈 $\vec{m}$ 的方向沿 z 轴正方向，所受力矩大小为 $M = 8 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}$ ，方向沿 x 轴负方向，则空间 Q 点处的磁感应强度的大小为_____，方向为_____。
- 2、如图 1 所示，在均匀磁场 $\vec{B}$ 中，置有半圆形（半径为 R ）线圈，通电流为 I ，线圈平面平行于磁场，则线圈所受磁力矩大小为_____，方向为_____，线圈绕 OO' 轴转过_____的角度时，磁力矩为零。
- 3、若在磁感应强度 $B = 0.01 \text{ T}$ 的匀强磁场中，有一半径为 20 cm 的圆线圈，回路中通有电流 0.5 A ，开始时线圈磁矩与磁力线同向平行，现让圆线圈绕某个直径旋转 180° 使其磁矩与磁力线反向平行，设线圈转动过程中电流保持不变，则外力做的功 $W =$ _____。
- 4、如图 2 为一半径为 R ，通电电流为 I 的 $1/4$ 圆弧形截流导线 ab ，置于均匀外磁场 $\vec{B}$ 中，则截流导线所受的安培力大小为_____。
- 5、磁场中某点处的磁感应强度为 $\vec{B} = 0.04\vec{i} - 0.02\vec{j} (\text{T})$ ，电子以一定速度通过该点 $\vec{v} = 0.50 \times 10^7 \vec{i} + 1.00 \times 10^7 \vec{j} (\text{m/s})$ ，则作用于该电子上的磁场力 $\vec{F} =$ _____。
- 6、有一电子在磁感应强度 $B = 0.2 \text{ T}$ 的匀强磁场中沿圆周运动，电子运动形成的等效圆电流强度 $I =$ _____；设电子在磁场中运动的回旋半径 $R = 0.114 \text{ mm}$ ，该电子的轨道磁矩 $m =$ _____；磁矩方向_____。（电子电量 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，电子质量 $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ）
- 7、如图 3，一导体板放在磁感应强度大小为 B 的均匀磁场中，磁感应强度的方向垂直于导体板的左右侧面，导体板的截面形状为矩形，面积为 S ，且通有电流 I ，在图示情况下，导

体板的上侧面将积累_____电荷；若载流子浓度为 n ，则每个载流子受的洛仑兹力

$$f_m = \underline{\hspace{2cm}}。$$

8、两半导体放在均匀磁场 B 中，且通以电流 I ，其上下表面积累的电荷情况如图 4 所示，试判断它们各是何种类型的半导体？（1）_____；（2）_____。

9、有一内部充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质的螺线管，其长为 l ，半径为 a ($l \gg a$)，总匝数为 N ，通以稳恒电流 I ，则管中一点的磁感应强度大小为_____。

10、磁介质的相对磁导率为 μ_r ，则顺磁质 μ_r _____；抗磁质 μ_r _____；铁磁质 μ_r _____。
（填 >0 ， <0 ， >1 ， <1 ， $=1$ ， $\gg 1$ ）

11、如图 5 所示，虚线表示是 $B = \mu_0 H$ 的关系曲线，那么图中 a 、 b 、 c 分别代表哪一类磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线？

a 代表_____的 $B \sim H$ 关系曲线；

b 代表_____的 $B \sim H$ 关系曲线；

c 代表_____的 $B \sim H$ 关系曲线。

12、磁场强度 H 和磁导率 μ 的国际单位分别是_____，_____。

13、铁磁质的主要特性归结为：_____。

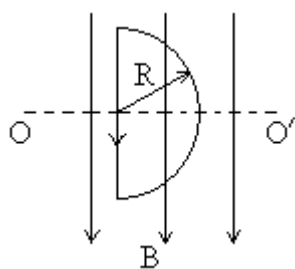


图 1

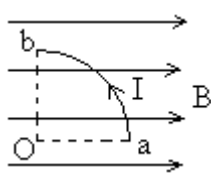


图 2

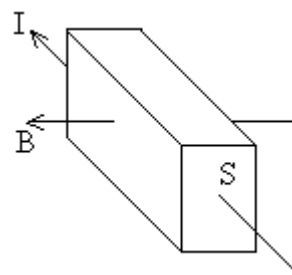
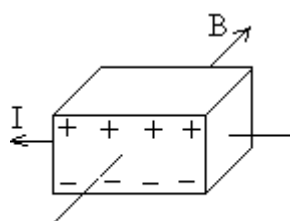
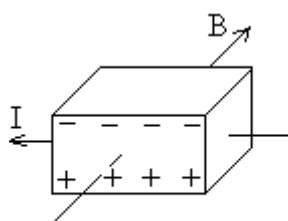


图 3



(1)



(2)

图 4

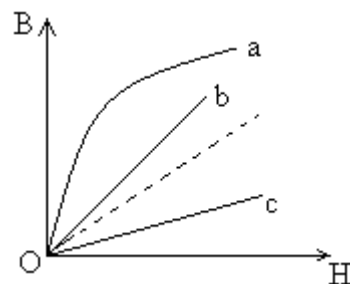
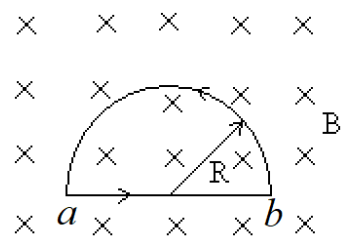


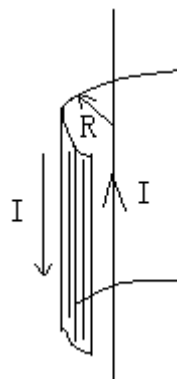
图 5

二、计算题：

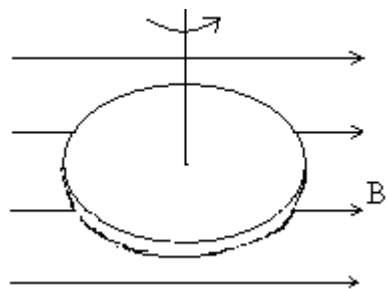
1、一通有电流 I 的半圆形闭合回路，放在磁感应强度大小为 B 的均匀磁场中，回路平面垂直于磁场方向，如图所示。求作用在半圆弧 ab 上的磁力及直径 ab 段的磁力。



2、一半径为 R 的无限长半圆柱面导体，载有与轴线上的长直导线等值反向的电流 I ，如图所示。试求轴线上长直导线单位长度所受的磁力。



3、一半径为 R 的薄圆盘，放在磁感应强度为 B 的均匀磁场中，磁感应强度的方向与盘面平行，如图所示，圆盘表面的电荷面密度为 σ ，若圆盘以角速度 ω 绕其轴线转动，试求作用在圆盘上的磁力矩。



4、圆形载流线圈的直径为 $d = 20.0 \text{ cm}$ ，线圈匝数为 $N = 10$ 匝，每匝线圈通有电流 $I = 3.00 \text{ A}$ ，置于 $B = 2.00 \text{ T}$ 的磁场中，求磁场对线圈产生的最大和最小力矩。